基礎数学 B　第 15 回「一般角と三角関数」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 140-142

用語・定義

一般角：$360^\circ \times n + \theta$ で表す $360^\circ \times n + \theta$（$n$ は整数）で表す角

動径と象限 角 θ の動径がある象限で三角関数の符号が決まる

単位円上の定義： $\sin\theta = y$、$\cos\theta = x$、$\tan\theta = y/x$ 単位円上の点 $(\cos\theta, \sin\theta)$；$\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$

公式・性質

- sin・cos の周期：2π（360°）
- tan の周期：π（180°）
- 各象限での符号

例 1 →問 1

例 1) p.148（動径の位置・象限）

（板書で解説）

問 1) p.148　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.149（一般角の三角関数の値）

（板書で解説）

問 2) p.149　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 一般角 $\theta + 360°n$ で 1 回転以上や負の角を統一的に扱う
- 単位円：$\cos\theta = x$，$\sin\theta = y$，$\tan\theta = y/x$
- 象限によるサインの符号（All/Sin/Tan/Cos の順）を確認する

基本問題：285, 286, 287